Actividad 1 - Identificar el proyecto tecnológico a trabajar

Proyecto Petcare

Abdiel Shamir León Manzano

Jhonatan Llanos Reyes

Deiger Elian García

Julián Felipe Calderón

Docente

Tatiana Cabrera

Corporación Universitaria Iberoamericana

Análisis y Diseño de Sistemas

Octubre 2026

Tabla de Contenido

Introducción 7
Línea de Proyecto Seleccionada 9
Descripción general de PetCare 9
Identificación De Usuarios Objetivo 11
Mapa Mental del CVDS 13
Planificación 14
Análisis 14
Diseño 15
Desarrollo 15
Pruebas 15
Implementación 16
Mantenimiento 16
Tablero de Gestión del Proyecto 17
Organización por Sprints 18
Tareas Iniciales 21
Resultados del proceso de investigación con usuarios 22
Instrumentos de Investigación Digital 22
Investigación con Usuarios 23
Design Thinking – Empatizar 24
Frustraciones y Necesidades 24
Frustraciones 24
Necesidades 25
Puntos Débiles 25
Proceso de Investigación 26
Entrevistas 26
Entrevista Semiestructurada 26
Datos generales del entrevistado 27
Resultados de Entrevistas 27
¿Cómo Realizamos la Investigación? 27

Hallazgos encontrados 28
La Propuesta de Valor de PetCare 29
POV - Point of View 29
POV 29
User Flow / User Map 30
Emociones de Usuarios 32
Puntos de Contacto Principales de PETCARE 32
Digitales 32
Presenciales 32
Automatizados 33
Escenarios de Usuarios 33
Escenario 1: Luna no se siente bien 33
Usuario 33
Situación 33
Experiencia 33
Necesidad 34
Emoción predominante 34
Escenario 2: Primera mascota, muchas dudas 34
Usuario 34
Situación 34
Experiencia 34
Necesidad 34
Emoción predominante 34
Escenario 3: Una cirugía programada 35
Usuario 35
Situación 35
Experiencia 35
Necesidad 35
Emoción predominante 35
Escenario 4: No perder la formulación médica 35
Usuario 35

Situación 36
Experiencia 36
Necesidad 36
Emoción predominante 36
Escenario 5: Comprar medicamentos después de la consulta 36
Usuario 36
Situación 36
Experiencia 36
Necesidad 37
Emoción predominante 37
Escenario 6: Recordatorio de vacunación 37
Usuario 37
Situación 37
Experiencia 37
Necesidad 37
Emoción predominante 37
Escenario 7: Seguimiento después de un tratamiento 38
Usuario 38
Situación 38
Experiencia 38
Necesidad 38
Emoción predominante 38
Mejoras del Prototipo 38
Prototipo Inicial 39
Tareas de Prueba 41
Mapa de Stakeholders 42
Matriz de Stakeholders 42
Los Stakeholders principales son: 42
Alcance del MVP 43
Funcionalidades fuera del MVP 44
Restricciones iniciales 44

Restricciones funcionales y de negocio: 45
Restricciones operativas y de alcance 46
Especificación de Requisitos de Software 46
Propósito 46
Alcance del sistema 46
Requisitos Funcionales 47
Requisitos no Funcionales 48
Metodología de Desarrollo Seleccionada 48
Roles Propuestos 49
Historias de usuario 49
Criterios de aceptación 49
Necesidad del usuario 50
HU-02 Registrar Mascota 50
Criterios de Aceptación 50
Necesidad del Usuario 50
HU-03 Búsqueda de Servicios 50
Criterios de Aceptación 51
Necesidad del Usuario 51
HU-04 Reservar una Cita 51
Criterios de Aceptación 51
Necesidad del Usuario 51
HU-05 Consultar Historial Clínico 52
Criterios de Aceptación 52
Necesidad del usuario 52
HU-06 Comprar Productos para Mascotas 52
Criterios de Aceptación 52
Necesidad del usuario 53
HU-07 Recordatorio de Vacunas y Controles 53
Criterios de Aceptación 53
Necesidad del usuario 53
Diagrama de Flujo de la Solución Web 54

Arquitectura Funcional Propuesta 55
Criterios de aceptación generales del MVP 56
Conclusiones 57
Referencias 58

Introducción

Los animales de compañía son una parte importante en la vida de muchas personas y, por lo tanto, también de muchas familias. Es por esto que, cuando necesitan un servicio como una consulta veterinaria, un servicio de peluquería, un paseo o un servicio de cuidado temporal, las personas tienden a buscar diferentes alternativas para encontrar una opción que sea confiable y cercana a lo que necesitan. El problema radica en que este proceso de búsqueda no es siempre sencillo, dado que, normalmente, la información se presenta dispersa entre redes sociales, recomendaciones de amigos, páginas webs y cualquier otro medio de información.

Naciendo de esa realidad surge la idea de PetCare — Gestión de Servicios para Mascotas, una propuesta de aplicación web que trata de facilitar la forma de encontrar y gestionar servicios para el cuidado de mascotas. La idea principal que plantea esta solución es la de reunir diferentes opciones en un mismo lugar, de forma que se pueda consultar la información referente a los servicios y proveedores para que así el usuario final tome una decisión de una forma más sencilla y organizada.

A la hora de desarrollar la presente propuesta se ha decidido trabajar con Design Thinking y Scrum. Design Thinking será la metodología que nos permita conocer mejor a las personas que pueden hacer uso de la aplicación, entender qué necesidades tienen y cuáles son las principales dificultades que se encuentran en este momento en su tarea. Para ello se tiene en cuenta herramientas como la encuesta, la entrevista, la elaboración de User Persona, POV, Customer Journey Map y prototipos. Scrum sirve a su vez para que el equipo pueda organizar la actividad, repartir tareas y revisar los avances de modo progresivo. En este momento, PetCare se encuentra en la fase de análisis. De ahí que la tarea esté focalizada en investigar y entender el problema antes de empezar a programar la aplicación. En esta fase se debe intentar conocer lo

que realmente necesitan los usuarios de ella, qué esperan encontrar en una plataforma como la que queremos, así como qué funciones son las más importantes para iniciar una primera versión del proyecto.

A lo largo del trabajo se utilizan diferentes elementos que le otorgan forma a la propuesta, incluyendo: la investigación con usuarios, el mapa mental del ciclo de vida del desarrollo de software, el Customer Journey Map, el User Flow, el prototipo inicial, el mapa de stakeholders y la definición del MVP. También se proponen los requisitos funcionales y no funcionales, las historias de usuario y el flujo general de la solución.

Con ello, este trabajo, en definitiva, busca transformar una idea inicial en una propuesta más clara y organizada, ya que no se pretende que se empiece a programar directamente, sino que se entiendan el problema y se escuchen a los potenciales usuarios para que las decisiones tomadas en el desarrollo de PetCare tengan un fundamento real y que esto lleve, posteriormente, a construir una solución que sea útil, sencilla y fácil de utilizar.

Línea de Proyecto Seleccionada

La línea de proyecto que se eligió es la elaboración de aplicaciones web enfocado en servicios. Se adapta a la idea general del proyecto porque no será solo un sitio informativo, sino que involucra gestión de solicitudes/reservas y conexión entre dos tipos de usuarios (propietarios y proveedores); siendo una característica muy común en las plataformas que sirven como intermediarios de servicio

La propuesta surge a partir de una situación cotidiana: los propietarios de mascotas necesitan encontrar servicios confiables como veterinarias, peluquerías, paseadores y cuidadores, pero la información suele encontrarse dispersa entre redes sociales, buscadores, recomendaciones personales y diferentes páginas web.

Descripción general de PetCare

PetCare será una aplicación web que tiene como objetivo simplificar la organización, búsqueda y administración de servicios para el cuidado de animales domésticos. Surge como respuesta a la problemática que enfrentan los dueños con sus mascotas para localizar en solo lugar opciones confiables de peluquería, veterinaria, paseo y cuidado temporal, así como para organizar y supervisar las reservas correspondientes de dichos servicios.

La plataforma manejará los siguientes usuarios:

Dueños de mascotas: Realizar búsquedas de servicios por tipo (paseo, peluquería, veterinaria, cuidado temporal), consultar datos sobre los proveedores y pedir o agendar citas.

Proveedores para servicios de mascotas: Publicar sus ofertas, manejar su disponibilidad y gestionar las peticiones que reciban.

El sistema se basará en dos ejes principales: un motor de búsqueda con opción de filtrar servicios (por tipo de servicio, ubicación, disponibilidad, etc.) y un módulo para gestionar las solicitudes o reservas.

Con esto se busca facilitar la comunicación y organización entre ambas partes, disminuirá la dispersión de información y mejorando la experiencia con el cuidado de mascotas.

Objetivo general

Crear una aplicación web que permita a los dueños de animales buscar, planificar y gestionar servicios de cuidado animal (paseo, peluquería, veterinaria y guardería), facilitando la conexión con los proveedores y la gestión de reservas o solicitudes.

Objetivos específicos

- Desarrollar un módulo de búsqueda y filtrado de servicios que permita a los usuarios encontrar proveedores en función del tipo de servicio, localización y disponibilidad.
- Diseñar un sistema de administración de reservas que permita los usuarios programar, cambiar o anular citas con los proveedores de servicios.
- Crear perfiles diferentes para propietarios y proveedores, con características específicas para cada rol.

- Crear un panel de administración para los proveedores que les permita administrar la disponibilidad, revisar las solicitudes que han recibido y actualizar el estado de sus reservas.
- Crear una base de datos que conserve la información de los usuarios, servicios, proveedores y reservas.
- Asegurar una interfaz intuitiva y accesible que facilite la navegación a los proveedores y usuarios de mascotas.
- Con el propósito de mantener a los usuarios informados sobre la situación de sus reservas, poner en marcha un sistema de confirmaciones o notificaciones (por ejemplo, al requerir una solicitud, aceptarla o cancelarla).
- Diseñar un sistema de notificaciones para mantener informados a los usuarios sobre el estado de sus reservas.

Identificación De Usuarios Objetivo

Para el desarrollo del sistema PetCare — Gestión de Servicios de mascotas, se han identificado 3 tipos de usuarios principales para interactuar con la aplicación.

Propietarios de mascotas. Son los usuarios principales de PetCare. Considerados como de personas con una o varias mascotas, necesitan encontrar un servicio de veterinaria, peluquería, paseo, cuidado temporal o entrenamiento.

Hoy en día, los propietarios pueden encontrar estos temas a través de las redes sociales, buscadores o recibir recomendaciones, pero en muchas ocasiones, está muy disperso. PetCare

quiere simplificar este proceso con la herramienta de búsqueda, consulta, comparación y solicitud de los servicios.

Proveedores de servicios. Se entiende como proveedores de servicios a aquellas personas o negocios que ofrecen, por el contrario, sus propios servicios para mascotas, como veterinarias, peluquerías, paseadores, cuidadores o entrenadores, etc., puede que se trate de un paciente en lo que se entenderá como el servicio. Ahora bien, en PetCare pueden registrarse y publicar sus servicios, administrarlos, proporcionar información sobre ellos, recibir solicitudes de los propietarios.

Administrador. El administrador será el responsable de la gestión global de la plataforma, sus actividades estarán relacionadas con la administración de usuarios, proveedores, categorías e información acerca del sistema.

Tabla 1

Descripción de Usuarios

Usuario	Función principal
Propietario	Buscar y solicitar servicios
Proveedor	Ofrecer y administrar servicios
Administrador	Gestionar y supervisar la plataforma

Nota. Gestión global de la plataforma.

El propietario de la mascota será el usuario objetivo principal, de hecho, el problema de PetCare surge precisamente de la dificultad para encontrar y organizar servicios para los animales. Esta identificación será la base para definir requisitos, historias de usuario, User Persona, Customer Journey, User Flow y alcance del MVP.

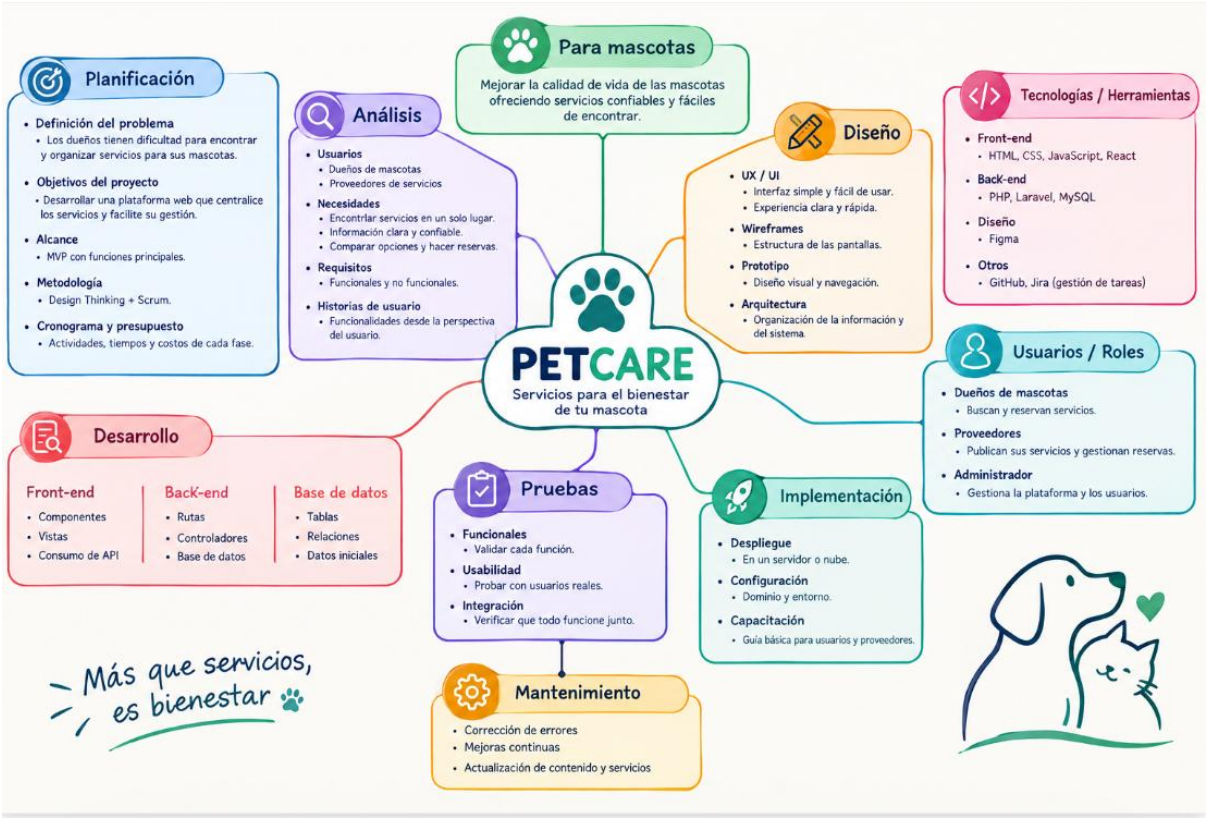
Mapa Mental del CVDS

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (CVDS) permite organizar las diferentes actividades necesarias para convertir una necesidad en una solución tecnológica funcional.

Para PetCare se propone el siguiente mapa mental:

Figura 1

Mapa Mental petcare



Nota. Aplicación del CVDS

Tabla 2

Fase	Aplicación en PetCare
Planificación	Definición del problema, alcance, objetivos y MVP
Análisis	Investigación de usuarios y levantamiento de requisitos
Diseño	Diseño de interfaz, experiencia de usuario, base de datos y arquitectura
Desarrollo	Construcción del Front-End, Back-End y base de datos
Pruebas	Validación funcional, técnica y de usabilidad
Implementación	Publicación y configuración de la solución
Mantenimiento	Corrección de errores y evolución de funcionalidades

Nota. Detalle de Elementos por Fase

Planificación

- **Aplicación**

  Definición del problema, alcance, objetivos y MVP.

- **Entregables**

  - Delimitación del problema de dispersión de información y agendamiento lento en servicios de mascotas.
  - Formulación del alcance inicial (MVP) excluyendo pasarelas de pago directas y mapas en tiempo real.
  - Definición de objetivos del proyecto y restricciones de negocio/técnicas.

Análisis

- **Aplicación**

  Investigación de usuarios y levantamiento de requisitos.

- **Entregables**

  - Recolección de información mediante encuestas y entrevistas digitales a propietarios.
  - Documento de especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
  - Historias de usuario ordenadas por prioridad para el MVP.

Diseño

- **Aplicación**

  Diseño de interfaz, experiencia de usuario, base de datos y arquitectura.

- **Entregables**

  - **UI/UX:** Wireframes y prototipos adaptables (*responsive*) para móvil y escritorio.
  - **Base de datos:** Esquema Entidad-Relación (Usuarios, Mascotas, Servicios, Reservas, Reseñas).
  - **Arquitectura:** Estructura de la aplicación web (Frontend + API REST / Backend + Base de Datos).

Desarrollo

- **Aplicación:**

  Construcción del Front-End, Back-End y base de datos.

- **Entregables**

  - **Front-End:** Desarrollo de componentes interactivos de la interfaz web.
  - **Back-End:** Programación de endpoints para gestión de perfiles, catálogo y estados de reserva.
  - **Base de datos:** Creación de tablas/colecciones y lógica de persistencia de información.

Pruebas

- **Aplicación**

  Validación funcional, técnica y de usabilidad.

- **Entregables**

  - **Pruebas funcionales:** Verificación de flujos de registro, agendamiento y cambio de estados de cita.

- **Pruebas de usabilidad:** Comprobación de diseño centrado en el usuario y navegabilidad.
- **Pruebas técnicas:** Confirmación del envío de correos transaccionales y desempeño general del sistema.

Implementación

- **Aplicación**

  Publicación y configuración de la solución.

- **Entregables**

  - Despliegue de la aplicación web en servidor de alojamiento en producción.
  - Configuración del dominio web y certificados de seguridad HTTPS / SSL.
  - Migración e inicialización de la base de datos de producción.

Mantenimiento

- **Aplicación**

  Corrección de errores y evolución de funcionalidades.

- **Entregables**

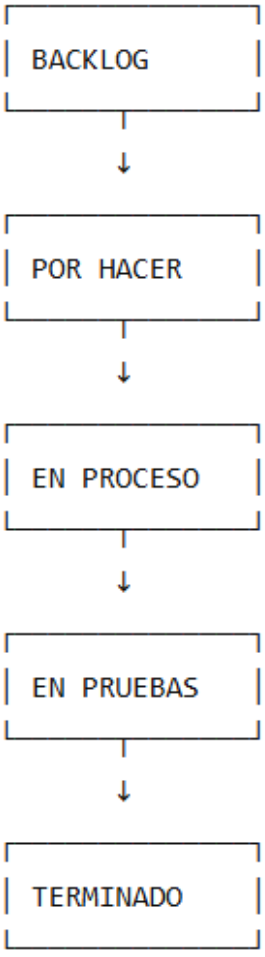
  - Atención y solución de fallos reportados por los usuarios en producción.
  - Recolección de retroalimentación para priorizar mejoras en siguientes versiones.

Tablero de Gestión del Proyecto

Para administrar PetCare se propone utilizar Trello como herramienta de gestión ágil. El tablero puede organizarse mediante columnas que representen el flujo de trabajo:

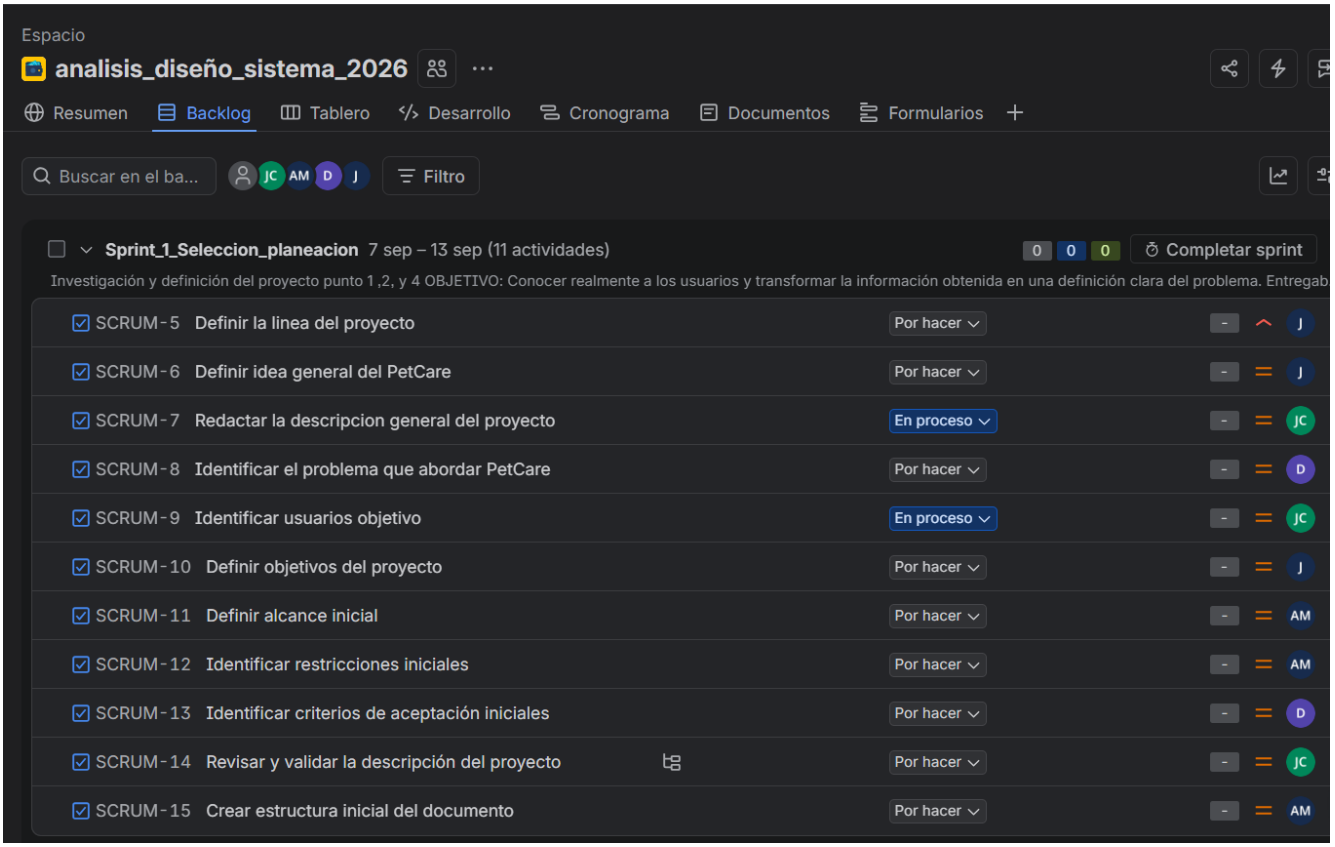
Figura 2

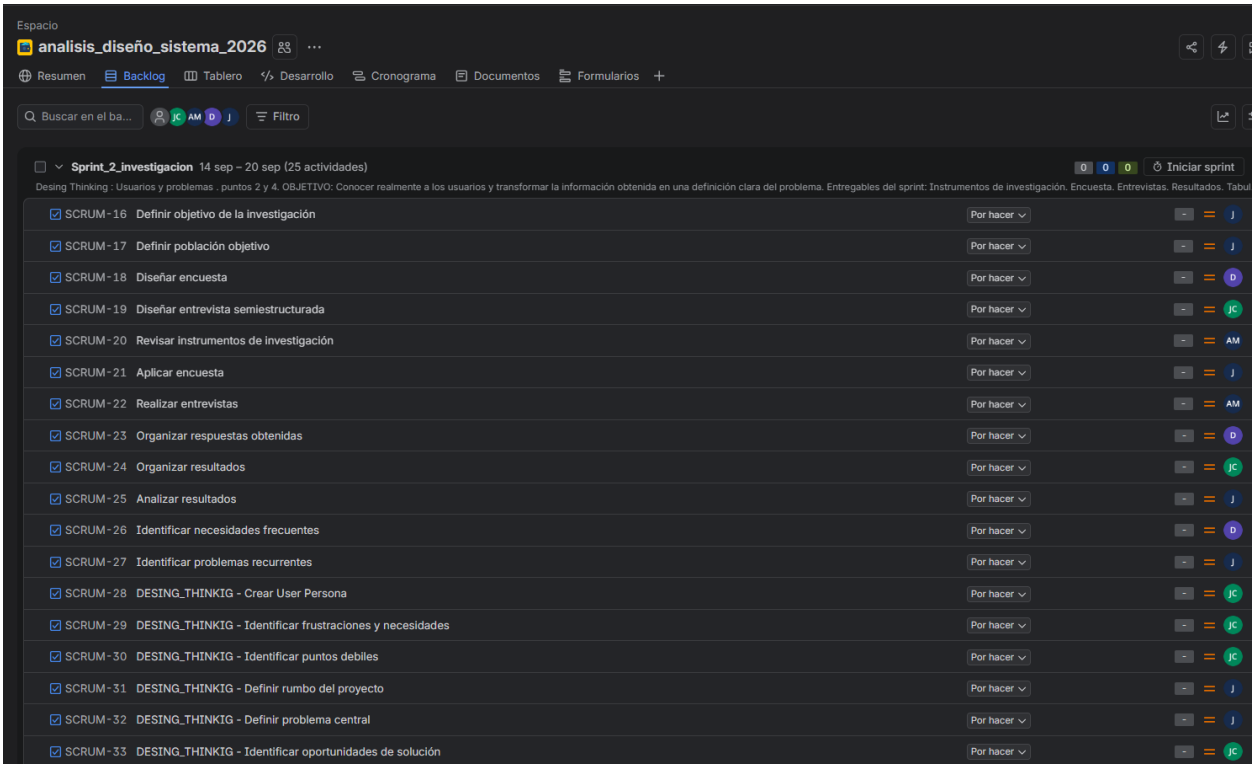
Descripción del flujo de trabajo

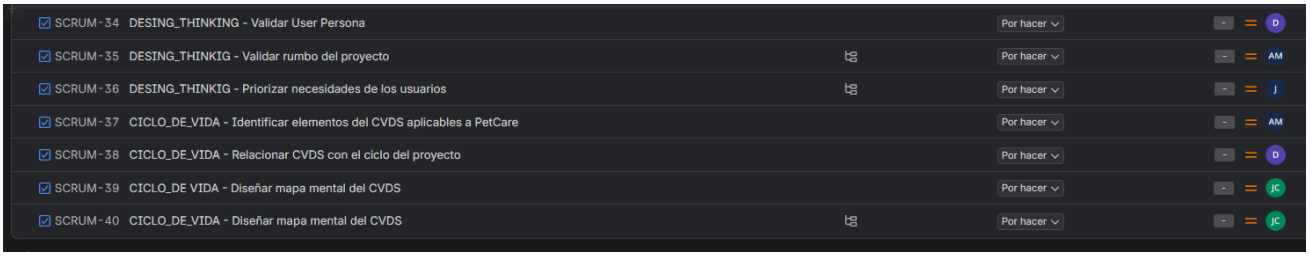


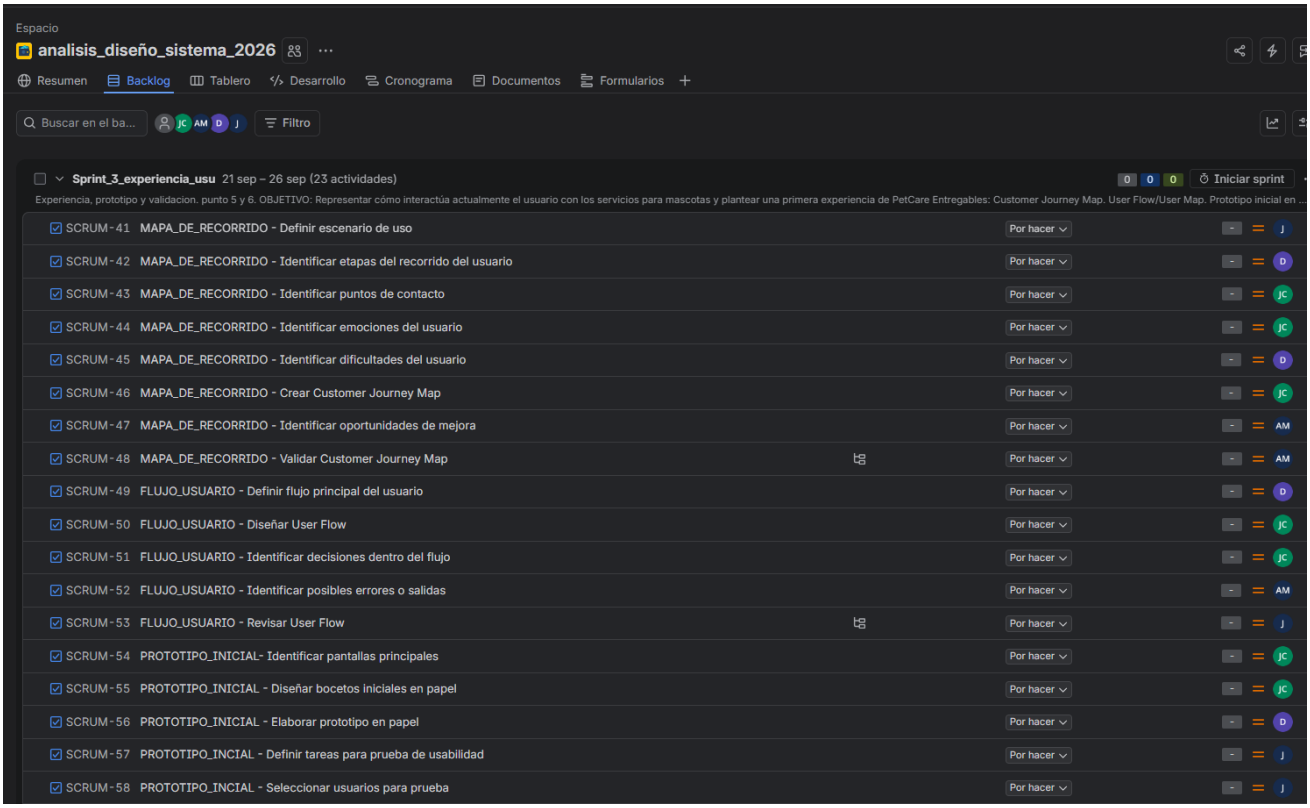
Nota. Flujo de trabajo a seguir

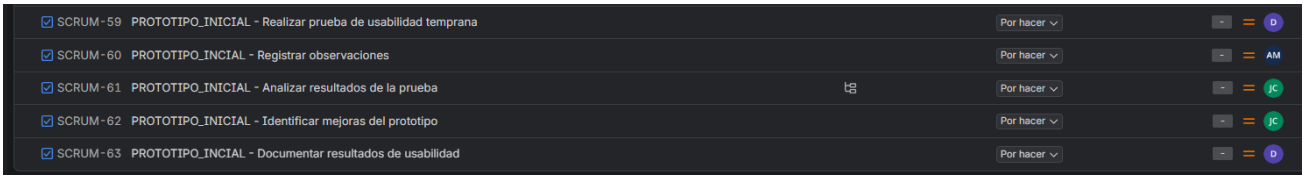
Organización por Sprints

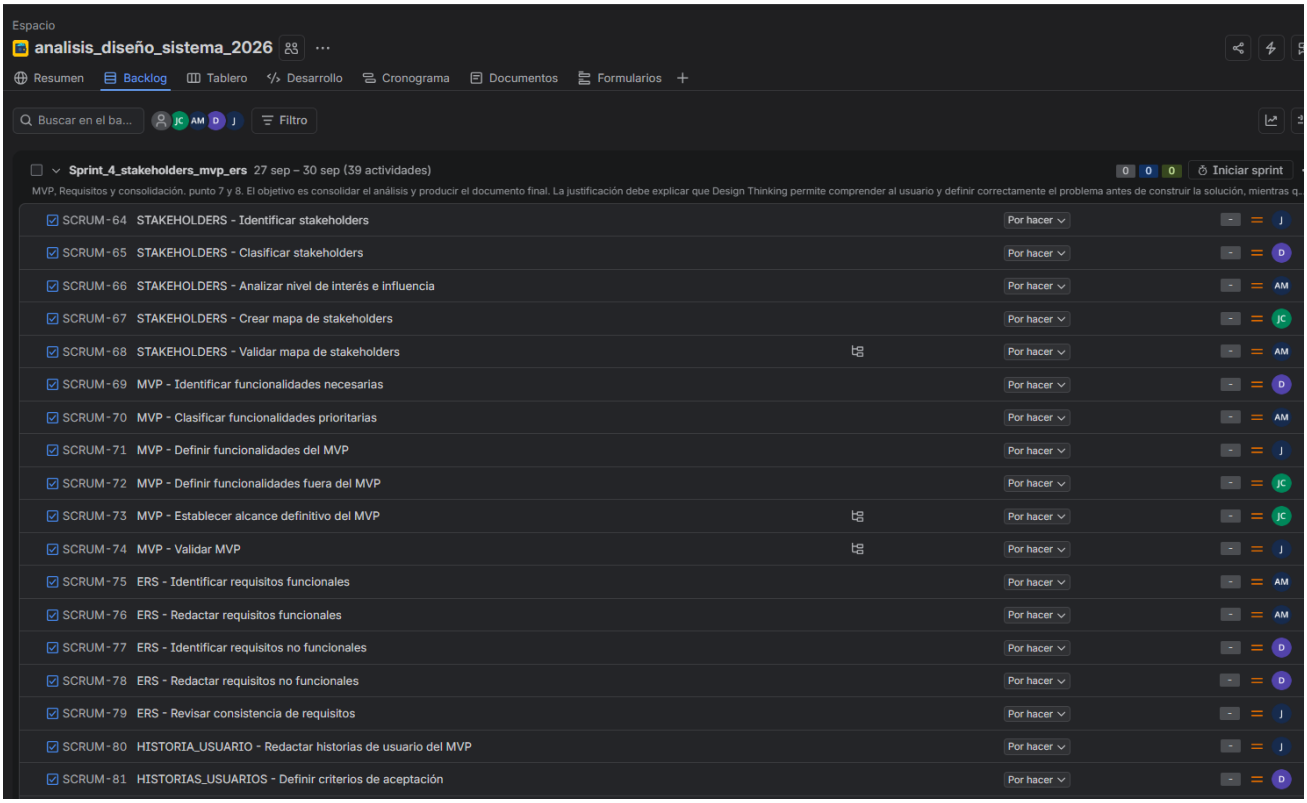




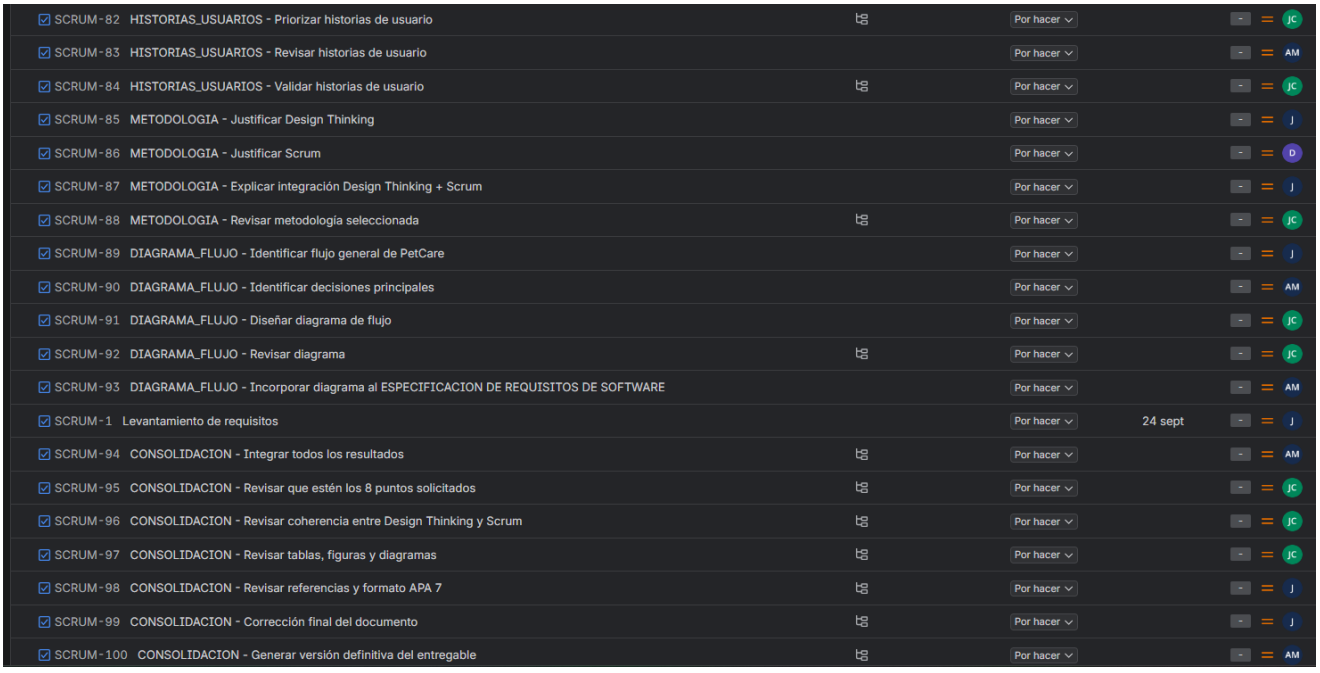

SCRUM-34 DESING_THINKING - Validar User Persona
SCRUM-35 DESING_THINKIG - Validar rumbo del proyecto
SCRUM-36 DESING_THINKIG - Priorizar necesidades de los usuarios
SCRUM-37 CICLO_DE_VIDA - Identificar elementos del CVDS aplicables a PetCare
SCRUM-38 CICLO_DE_VIDA - Relacionar CVDS con el ciclo del proyecto
SCRUM-39 CICLO_DE VIDA - Diseñar mapa mental del CVDS
SCRUM-40 CICLO_DE_VIDA - Diseñar mapa mental del CVDS
Por hacer


Espacio
analisis_diseño_sistema_2026
Resumen
Backlog
Tablero
Desarrollo
Cronograma
Documentos
Formularios
Buscar en el ba...
Filtro
Sprint_3_experiencia_usu 21 sep – 26 sep (23 actividades)
Iniciar sprint
Experiencia, prototipo y validacion. punto 5 y 6. OBJETIVO: Representar cómo interactúa actualmente el usuario con los servicios para mascotas y plantear una primera experiencia de PetCare Entregables: Customer Journey Map. User Flow/User Map. Prototipo inicial en ...
SCRUM-41 MAPA_DE_RECORRIDO - Definir escenario de uso
SCRUM-42 MAPA_DE_RECORRIDO - Identificar etapas del recorrido del usuario
SCRUM-43 MAPA_DE_RECORRIDO - Identificar puntos de contacto
SCRUM-44 MAPA_DE_RECORRIDO - Identificar emociones del usuario
SCRUM-45 MAPA_DE_RECORRIDO - Identificar dificultades del usuario
SCRUM-46 MAPA_DE_RECORRIDO - Crear Customer Journey Map
SCRUM-47 MAPA_DE_RECORRIDO - Identificar oportunidades de mejora
SCRUM-48 MAPA_DE_RECORRIDO - Validar Customer Journey Map
SCRUM-49 FLUJO_USUARIO - Definir flujo principal del usuario
SCRUM-50 FLUJO_USUARIO - Diseñar User Flow
SCRUM-51 FLUJO_USUARIO - Identificar decisiones dentro del flujo
SCRUM-52 FLUJO_USUARIO - Identificar posibles errores o salidas
SCRUM-53 FLUJO_USUARIO - Revisar User Flow
SCRUM-54 PROTOTIPO_INICIAL- Identificar pantallas principales
SCRUM-55 PROTOTIPO_INICIAL - Diseñar bocetos iniciales en papel
SCRUM-56 PROTOTIPO_INICIAL - Elaborar prototipo en papel
SCRUM-57 PROTOTIPO_INCIAL - Definir tareas para prueba de usabilidad
SCRUM-58 PROTOTIPO_INCIAL - Seleccionar usuarios para prueba
Por hacer


SCRUM-59 PROTOTIPO_INICIAL - Realizar prueba de usabilidad temprana
SCRUM-60 PROTOTIPO_INCIAL - Registrar observaciones
SCRUM-61 PROTOTIPO_INICIAL - Analizar resultados de la prueba
SCRUM-62 PROTOTIPO_INICIAL - Identificar mejoras del prototipo
SCRUM-63 PROTOTIPO_INCIAL - Documentar resultados de usabilidad
Por hacer

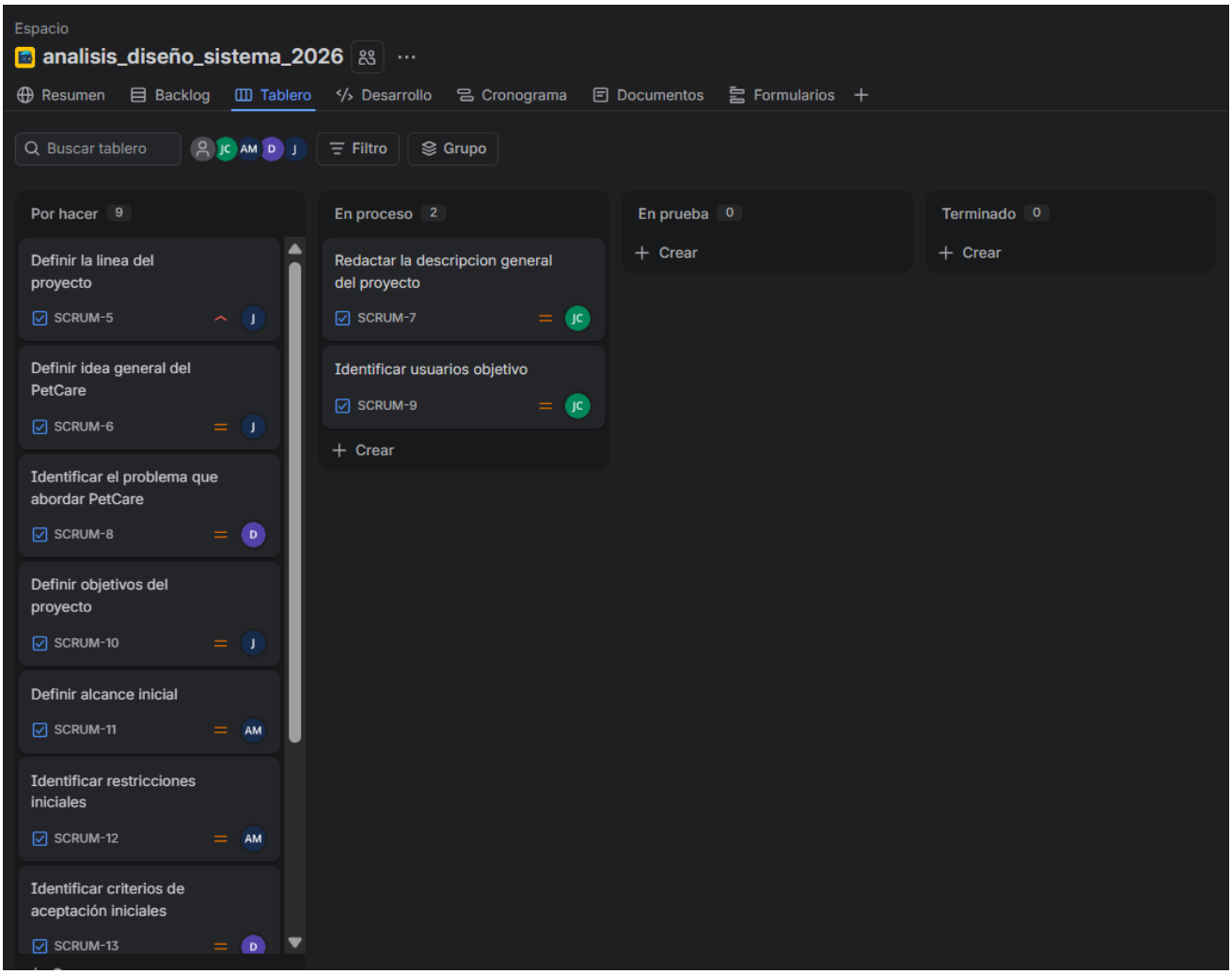

Espacio
analisis_diseño_sistema_2026
Resumen
Backlog
Tablero
Desarrollo
Cronograma
Documentos
Formularios
Buscar en el ba...
Filtro
Sprint_4_stakeholders_mvp_ers 27 sep – 30 sep (39 actividades)
Iniciar sprint
MVP, Requisitos y consolidación. punto 7 y 8. El objetivo es consolidar el análisis y producir el documento final. La justificación debe explicar que Design Thinking permite comprender al usuario y definir correctamente el problema antes de construir la solución, mientras q...
SCRUM-64 STAKEHOLDERS - Identificar stakeholders
SCRUM-65 STAKEHOLDERS - Clasificar stakeholders
SCRUM-66 STAKEHOLDERS - Analizar nivel de interés e influencia
SCRUM-67 STAKEHOLDERS - Crear mapa de stakeholders
SCRUM-68 STAKEHOLDERS - Validar mapa de stakeholders
SCRUM-69 MVP - Identificar funcionalidades necesarias
SCRUM-70 MVP - Clasificar funcionalidades prioritarias
SCRUM-71 MVP - Definir funcionalidades del MVP
SCRUM-72 MVP - Definir funcionalidades fuera del MVP
SCRUM-73 MVP - Establecer alcance definitivo del MVP
SCRUM-74 MVP - Validar MVP
SCRUM-75 ERS - Identificar requisitos funcionales
SCRUM-76 ERS - Redactar requisitos funcionales
SCRUM-77 ERS - Identificar requisitos no funcionales
SCRUM-78 ERS - Redactar requisitos no funcionales
SCRUM-79 ERS - Revisar consistencia de requisitos
SCRUM-80 HISTORIA_USUARIO - Redactar historias de usuario del MVP
SCRUM-81 HISTORIAS_USUARIOS - Definir criterios de aceptación
Por hacer


SCRUM-101 CONSOLIDACION - Entregar proyecto
Por hacer

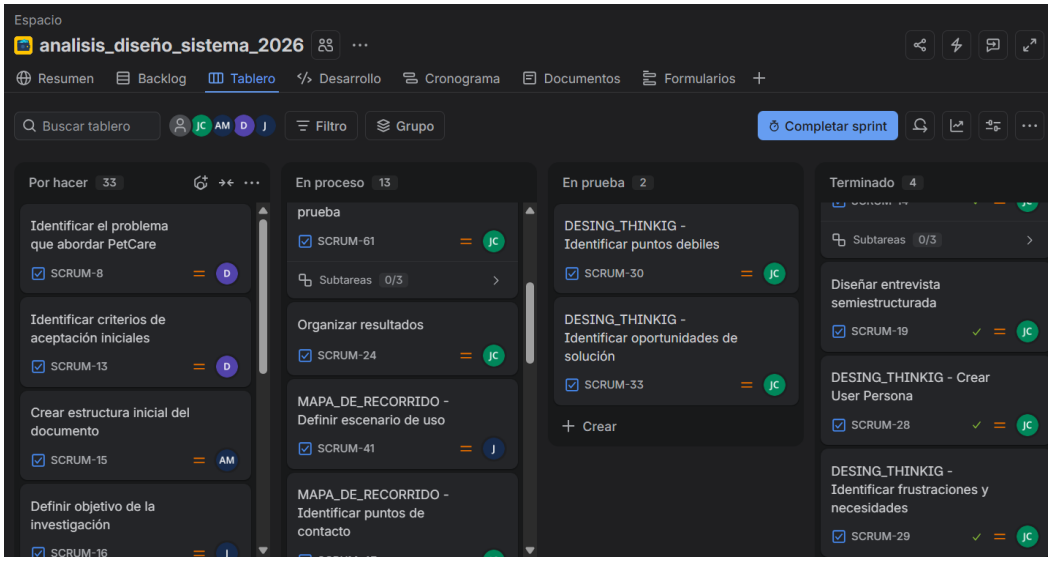

SCRUM-82 HISTORIAS_USUARIOS - Priorizar historias de usuario
SCRUM-83 HISTORIAS_USUARIOS - Revisar historias de usuario
SCRUM-84 HISTORIAS_USUARIOS - Validar historias de usuario
SCRUM-85 METODOLOGIA - Justificar Design Thinking
SCRUM-86 METODOLOGIA - Justificar Scrum
SCRUM-87 METODOLOGIA - Explicar integración Design Thinking + Scrum
SCRUM-88 METODOLOGIA - Revisar metodología seleccionada
SCRUM-89 DIAGRAMA_FLUJO - Identificar flujo general de PetCare
SCRUM-90 DIAGRAMA_FLUJO - Identificar decisiones principales
SCRUM-91 DIAGRAMA_FLUJO - Diseñar diagrama de flujo
SCRUM-92 DIAGRAMA_FLUJO - Revisar diagrama
SCRUM-93 DIAGRAMA_FLUJO - Incorporar diagrama al ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE
SCRUM-1 Levantamiento de requisitos
24 sept
SCRUM-94 CONSOLIDACION - Integrar todos los resultados
SCRUM-95 CONSOLIDACION - Revisar que estén los 8 puntos solicitados
SCRUM-96 CONSOLIDACION - Revisar coherencia entre Design Thinking y Scrum
SCRUM-97 CONSOLIDACION - Revisar tablas, figuras y diagramas
SCRUM-98 CONSOLIDACION - Revisar referencias y formato APA 7
SCRUM-99 CONSOLIDACION - Corrección final del documento
SCRUM-100 CONSOLIDACION - Generar versión definitiva del entregable
Por hacer

Tareas Iniciales

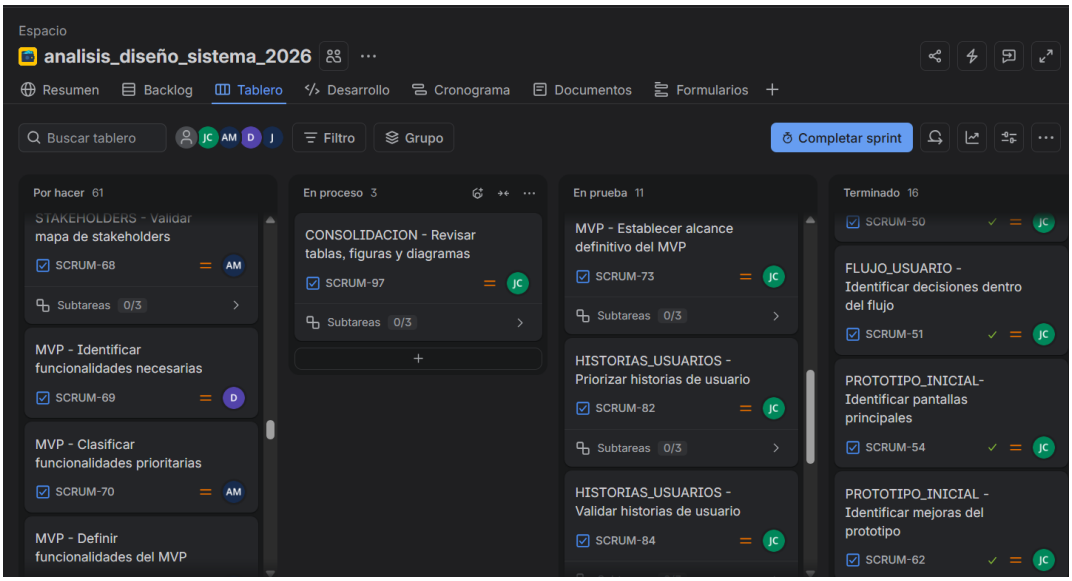
Sprint del 7 al 13 de Septiembre



Sprint del 14 al 27 de Septiembre



Sprint del 28 al 03 de Septiembre



Resultados del proceso de investigación con usuarios

Instrumentos de Investigación Digital

Para la recolección, registro y análisis de los datos primarios en el proyecto PetCare, se diseñaron e implementaron dos instrumentos principales de recolección en entorno digital. Este

enfoque permitió abarcar tanto la perspectiva cualitativa (experiencias, emociones y barreras) como la cuantitativa (frecuencias, hábitos de consumo y nivel de adopción tecnológica) de los propietarios de mascotas a través de canales remotos y asíncronos.

Investigación con Usuarios

Para la construcción de PetCare en primer lugar hay que conocer las necesidades y problemáticas de las personas que tiene mascotas, la investigación con usuarios permitirá conocer como actualmente se busca, que problemas se encuentran y que esperarán encontrar en una aplicación como en PetCare.

La investigación irá enfocada principalmente a los/las propietarios/as de mascotas y se realizará mediante entrevistas semiestructuradas y encuestas.

- Las preguntas en las entrevistas se enfocarán en saber:
- Como buscan servicios para sus mascotas.
- Que problemáticas se encuentran.
- Que información se tiene en cuenta para la elección del proveedor.
- Que servicios se utilizan con más frecuencia.

Los resultados serán analizados y clasificados para así reconocer cuáles son los principales problemas y necesidades de los usuarios. Esta información servirá de base para construir herramientas de Design Thinking como el User Persona, Pain Points, POV, Customer Journey y User Flow.

Adicionalmente, los resultados también permitirán definir las historias de usuario, requisitos del sistema y funcionalidades principales del MVP.

Design Thinking – Empatizar

Ahora mismo estamos trabajando sobre la etapa de la empatía con la que estamos recolectando información directamente de los usuarios mediante la realización de entrevistas y encuestas.

Queremos conseguir con esta información conocer sus experiencias, problemas y expectativas cuando buscan servicios para sus mascotas. A partir de los resultados obtenidos, estamos avanzando hacia las etapas de definición, ideación, prototipado y evaluación, aprendiendo en el proceso para ir mejorando la propuesta de PetCare. Así vamos construyendo el proyecto atendiendo a las necesidades reales de los usuarios y no solamente a las ideas del grupo de trabajo.

Frustraciones y Necesidades

Durante la etapa de “Empatizar” se identificaron las principales dificultades que tienen los propietarios de mascotas cuando necesitan buscar un servicio para sus animales.

Frustraciones

Se encontró que:

- La información está repartida entre redes sociales, páginas web y recomendaciones.
- A veces es difícil comparar diferentes opciones.
- No siempre se encuentra información clara sobre precios, horarios o ubicación.
- La búsqueda puede tomar bastante tiempo.
- No existe un lugar donde puedan organizar fácilmente sus solicitudes o reservas.

Necesidades

A partir de estas dificultades, vemos que los usuarios necesitan:

- Encontrar diferentes servicios en un solo lugar.
- Buscar y filtrar opciones fácilmente.
- Consultar información clara de cada proveedor.
- Comparar diferentes alternativas antes de elegir.
- Conocer datos importantes como precios, horarios y ubicación.
- Realizar solicitudes o reservas de forma sencilla.

Estas situaciones nos ayudan a entender mejor el problema que queremos solucionar con PetCare y sirven como base para definir el User Persona, POV y las principales funcionalidades de la aplicación.

Puntos Débiles

Durante el análisis realizado se identificaron algunas dificultades que pueden tener los propietarios al buscar servicios para sus mascotas:

- La información está dispersa en diferentes lugares.
- Es difícil comparar varios servicios.
- A veces falta información sobre precios, horarios y ubicación.
- La búsqueda puede tomar mucho tiempo.
- Las solicitudes o reservas pueden quedar desorganizadas.
- El usuario puede tener dudas sobre la confianza y calidad del proveedor.

Estos puntos nos ayudan a entender mejor las dificultades de los usuarios y a definir qué problemas debe solucionar PetCare.

Oportunidades de Mejora

A partir de los problemas encontrados, vemos algunas formas en las que PetCare puede ayudar a los propietarios:

- Reunir los servicios en un solo lugar.
- Facilitar la búsqueda y los filtros.
- Mostrar información básica como precio, horario y ubicación.
- Permitir comparar diferentes opciones.
- Facilitar las solicitudes o reservas.
- Guardar un historial de las solicitudes.
- Mostrar información del proveedor para generar mayor confianza.

Estas oportunidades nos ayudan a definir las funciones que realmente pueden ser útiles para los usuarios de PetCare.

Proceso de Investigación

Para fundamentar el diseño y desarrollo de PetCare en las necesidades reales del mercado, se llevó a cabo un proceso de investigación con usuarios estructurado en distintas etapas de recolección y análisis de datos. Este enfoque metodológico permitió validar la propuesta de valor, identificar los principales puntos de dolor de los propietarios y definir las funcionalidades prioritarias para el MVP.

Entrevistas

Entrevista Semiestructurada

Proyecto: PetCare — Gestión de Servicios para Mascotas
Técnica: Entrevista semiestructurada
Población objetivo: Propietarios de mascotas
Objetivo: Conocer las experiencias, necesidades y dificultades de los propietarios al momento de buscar y solicitar servicios para sus mascotas.

Datos generales del entrevistado

- Nombre: _____
- Edad: _____
- ¿Tiene mascotas?: Sí ___ No ___
- Cantidad de mascotas: _____
- Fecha: _____
- Entrevistador: _____

Se propone realizar entrevistas a propietarios de mascotas con preguntas como:

- ¿Cuáles son los servicios que contrata con mayor frecuencia?
- ¿Dónde suele buscar estos servicios?
- ¿Hay alguna dificultad al momento de buscar un vendedor que tenga el servicio que necesita?
- ¿Qué información considera que debe ser importante conocer antes de contratar un servicio?
- ¿Ha tenido inconvenientes para conocer horarios o disponibilidad al momento de consultar algún servicio?
- ¿Le gustaría realizar solicitudes o reservas desde una misma plataforma?
- ¿Cree que es importante conocer las reseñas de otros usuarios con respecto a un servicio ofrecido?
- ¿Consideraría usar una plataforma como PetCare?

Resultados de Entrevistas

¿Cómo Realizamos la Investigación?

Conversamos directamente con propietarios de perros y gatos (hombres y mujeres entre 18 y 45 años) que se encargan del día a día de sus mascotas: desde llevarlos al veterinario o a la peluquería, hasta buscarles guardería o paseador cuando trabajan o salen de viaje.

El objetivo principal fue entender cómo buscan hoy estos servicios, qué problemas enfrentan a diario y qué esperan encontrar para confiar el cuidado de sus animales a un tercero.

Hallazgos encontrados

A. Buscar un servicio hoy es confuso y disperso

La mayoría recurre al "boca a boca", a recomendaciones en grupos de WhatsApp o a revisar perfiles en Instagram. El problema es que la información suele estar desactualizada: teléfonos que ya no existen, precios viejos o lugares que cambiaron de dirección.

B. Falta de claridad en precios y servicios

A los usuarios les molesta tener que escribir un mensaje o llamar solo para preguntar "¿cuánto cuesta?". Sienten que los costos cambian según el cliente y quieren saber de antemano qué incluye exactamente cada tarifa (por ejemplo, si el baño incluye corte de uñas o si la guardería tiene espacios abiertos).

C. Perder tiempo esperando confirmación

Llamar por teléfono o esperar horas a que respondan un WhatsApp para saber si hay turno disponible genera mucha frustración. Muchas veces terminan buscando otra opción simplemente porque no reciben respuesta rápida.

D. La opinión de otros dueños es lo que genera confianza

Para un propietario, su mascota es parte de la familia. Por eso, el factor decisivo para elegir un lugar nuevo no es la publicidad, sino ver comentarios y calificaciones reales de otras personas que ya llevaron a sus mascotas allí.

La Propuesta de Valor de PetCare

Tabla 3

Análisis de Necesidades y Diseño de Soluciones

Lo que le pasa al usuario hoy	La solución que le ofrecerá PetCare
Pierde tiempo buscando en distintas redes y chats.	Un único catálogo con todos los servicios organizados por categoría y zona.
No sabe cuánto le va a costar ni qué incluye.	Perfiles transparentes con precios orientativos y detalle de cada servicio.
Espera horas para saber si hay turno disponible.	Solicitud de reserva directa donde puede ver si su cita fue aceptada o no.
Tiene miedo de dejar a su mascota en un lugar desconocido.	Reseñas y valoraciones reales (1 a 5 estrellas) visibles en cada perfil.
Tiene que repetir los datos de su mascota cada vez que consulta.	Perfil de la mascota guardado, para que el proveedor sepa de antemano a quién va a atender.

Nota. Transformando necesidades en soluciones efectivas

POV - Point of View

Usuario - Propietario de una Mascota

Necesidad: encontrar y gestionar servicios confiables de manera sencilla.

Conocimiento: actualmente debe consultar diferentes fuentes para obtener información que podría estar centralizada en una sola plataforma.

POV

El propietario de una mascota necesita una forma sencilla y confiable de encontrar y gestionar servicios para su animal porque actualmente la información se encuentra dispersa y no siempre permite conocer rápidamente precios, horarios, disponibilidad y características del proveedor.

Customer Journey Map y User Flow / User Map

Customer Journey Map

Tabla 4

Definición Customer Journey Map

Etapa	Acción del usuario	Pensamiento	Emoción	Problema	Oportunidad
Descubrimiento	Busca un servicio	"Necesito encontrar una veterinaria"	Necesidad	Información dispersa	Centralizar servicios
Exploración	Compara opciones	"¿Cuál será mejor?"	Duda	Datos incompletos	Mostrar información organizada
Selección	Revisa proveedor	"¿Será confiable?"	Incertidumbre	Falta de referencias	Incorporar valoraciones
Solicitud	Contacta al proveedor	"Quiero saber si hay disponibilidad"	Expectativa	Proceso manual	Solicitud desde PetCare
Reserva	Confirma servicio	"Ya puedo organizar la atención"	Tranquilidad	Falta de seguimiento	Gestión de reservas
Postservicio	Evalúa experiencia	"El servicio fue bueno"	Satisfacción	No siempre puede dejar opinión	Sistema de valoración

User Flow / User Map

Figura 3

El Flujo Principal Del Propietario

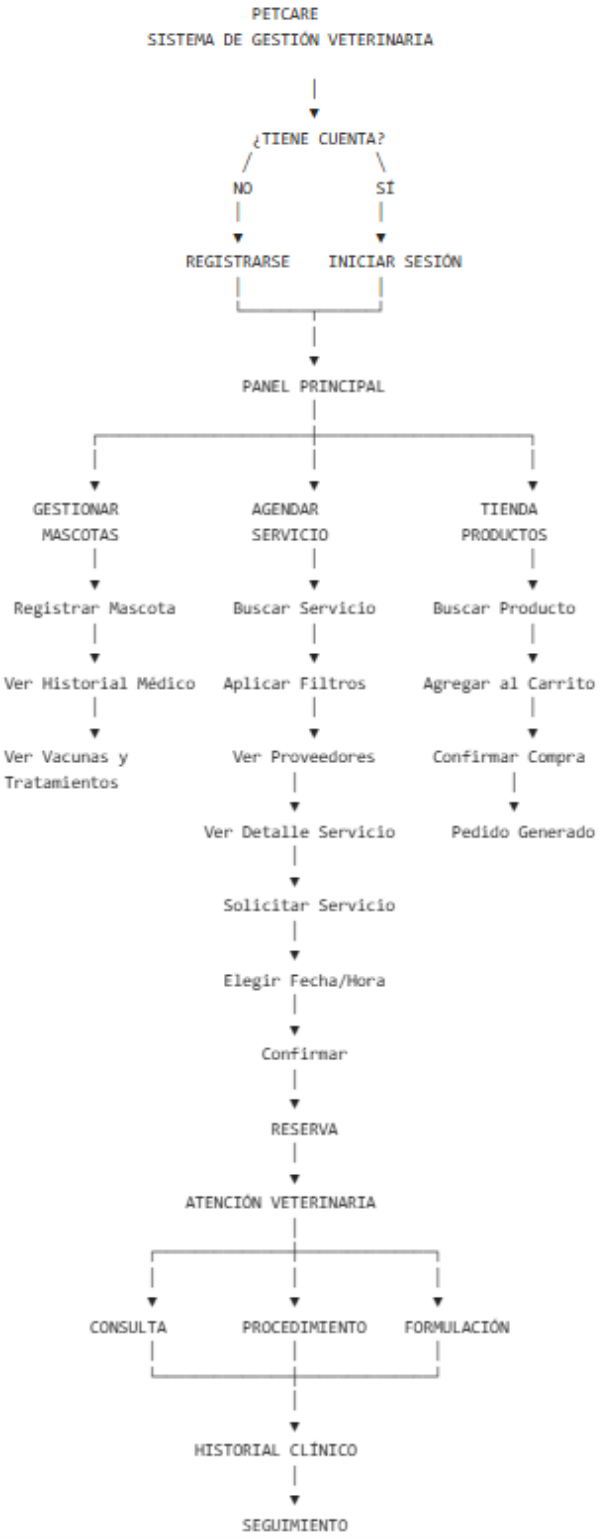


Tabla 5

Emociones de Usuarios

Etapa	Emoción Principal	Descripción
Descubrimiento	Preocupación	La mascota presenta una necesidad de salud y el usuario busca ayuda.
Registro	Expectativa	El usuario espera que la plataforma sea fácil y útil.
Registro de Mascota	Confianza	Percibe que la información de su mascota estará organizada y segura.
Búsqueda de Servicios	Incertidumbre	Tiene dudas sobre cuál servicio es el más adecuado.
Reserva de Cita	Ansiedad	Desea encontrar disponibilidad rápidamente.
Confirmación	Tranquilidad	Siente seguridad al tener una cita programada.
Atención Veterinaria	Confianza	Considera que su mascota está en buenas manos.
Diagnóstico	Incertidumbre	Espera conocer el estado real de la mascota.
Formulación Médica	Seguridad	Dispone de la receta y las indicaciones necesarias.
Compra de Productos	Satisfacción	Encuentra una solución rápida y conveniente.
Seguimiento	Acompañamiento	Percibe apoyo continuo en el cuidado de la mascota.
Historial Clínico	Control	Tiene acceso a toda la información médica cuando la necesita.

Puntos de Contacto Principales de PETCARE

Digitales

- Sitio web
- Aplicación móvil
- Correo electrónico
- WhatsApp
- Notificaciones
- Redes sociales

Presenciales

- Recepción veterinaria
- Médico veterinario

- Sala de espera
- Farmacia veterinaria
- Tienda de productos

Automatizados

- Recordatorios de citas
- Historial clínico digital
- Formulación electrónica
- Alertas de vacunación
- Seguimiento post procedimiento

Escenarios de Usuarios

Escenario 1: Luna no se siente bien

Usuario

Carlos, dueño de Luna, una perrita de 5 años.

Situación

Carlos nota que Luna ha dejado de comer y se encuentra más quieta de lo normal. Está preocupado porque no sabe si se trata de algo grave.

Experiencia

Carlos busca una veterinaria confiable y encuentra PETCARE. Después de registrarse, agenda una consulta para el mismo día. Recibe una confirmación inmediata y se siente más tranquilo al saber que Luna será atendida pronto.

Necesidad

Encontrar atención veterinaria rápida y confiable.

Emoción predominante

Preocupación → Tranquilidad.

Escenario 2: Primera mascota, muchas dudas

Usuario

Laura, quien acaba de adoptar un cachorro.

Situación

Es la primera vez que tiene una mascota y desconoce cuáles son las vacunas, controles y cuidados necesarios.

Experiencia

Laura registra a su cachorro en PETCARE. El sistema le muestra las vacunas recomendadas según la edad de la mascota y le permite programar las citas correspondientes.

Necesidad

Tener orientación y acompañamiento en el cuidado de su mascota.

Emoción predominante

Inseguridad → Confianza.

Escenario 3: Una cirugía programada

Usuario

Miguel, dueño de Max.

Situación

Max necesita un procedimiento quirúrgico menor recomendado por el veterinario.

Experiencia

Miguel agenda el procedimiento desde PETCARE y recibe información clara sobre la preparación previa, costos y cuidados posteriores. Después de la cirugía puede consultar el historial clínico y las recomendaciones médicas desde la plataforma.

Necesidad

Acceder a información clara y centralizada.

Emoción predominante

Ansiedad → Alivio.

Escenario 4: No perder la formulación médica

Usuario

Andrea, dueña de Toby.

Situación

En ocasiones anteriores ha extraviado recetas médicas y olvidado las dosis recomendadas.

Experiencia

Después de la consulta, Andrea encuentra la formulación digital en PETCARE. Puede consultarla en cualquier momento y recibir recordatorios de administración de medicamentos.

Necesidad

Mantener acceso permanente a la información médica.

Emoción predominante

Preocupación → Seguridad.

Escenario 5: Comprar medicamentos después de la consulta

Usuario

David, dueño de Nina.

Situación

Después de una consulta veterinaria, necesita adquirir los medicamentos formulados.

Experiencia

Desde PETCARE accede directamente a los productos recomendados por el veterinario. Realiza la compra sin tener que buscar otra farmacia veterinaria.

Necesidad

Resolver todo en un mismo lugar.

Emoción predominante

Estrés → Satisfacción.

Escenario 6: Recordatorio de vacunación

Usuario

Sofía, dueña de Rocky.

Situación

Debido a sus responsabilidades diarias suele olvidar las fechas de vacunación.

Experiencia

PETCARE le envía una notificación indicando que la próxima vacuna está por vencer. Sofía agenda la cita en pocos minutos.

Necesidad

No olvidar controles importantes para su mascota.

Emoción predominante

Descuido → Tranquilidad.

Escenario 7: Seguimiento después de un tratamiento

Usuario

Juan, dueño de Coco.

Situación

Coco está en recuperación después de una enfermedad.

Experiencia

Juan recibe recomendaciones y recordatorios periódicos. También puede consultar el historial clínico y comunicarse con la veterinaria para reportar novedades.

Necesidad

Sentirse acompañado durante la recuperación de su mascota.

Emoción predominante

Incertidumbre → Confianza.

Mejoras del Prototipo

A partir de lo que hemos encontrado en la investigación con usuarios, estamos mejorando el prototipo de PetCare para que sea más sencillo y fácil de usar.

Los principales cambios en las interfaces son:

- Inicio: mostramos las opciones principales de forma clara.
- Menú: organizamos mejor las secciones.

- Búsqueda: facilitamos encontrar servicios.
- Categorías: agrupamos los servicios para encontrarlos más rápido.
- Filtros: permitimos buscar por precio, ubicación y disponibilidad.
- Proveedores: mostramos su información de forma ordenada.
- Solicitudes: simplificamos el proceso para solicitar un servicio.
- Historial: permitimos consultar solicitudes anteriores.
- Diseño: usamos una interfaz limpia, clara y fácil de entender.

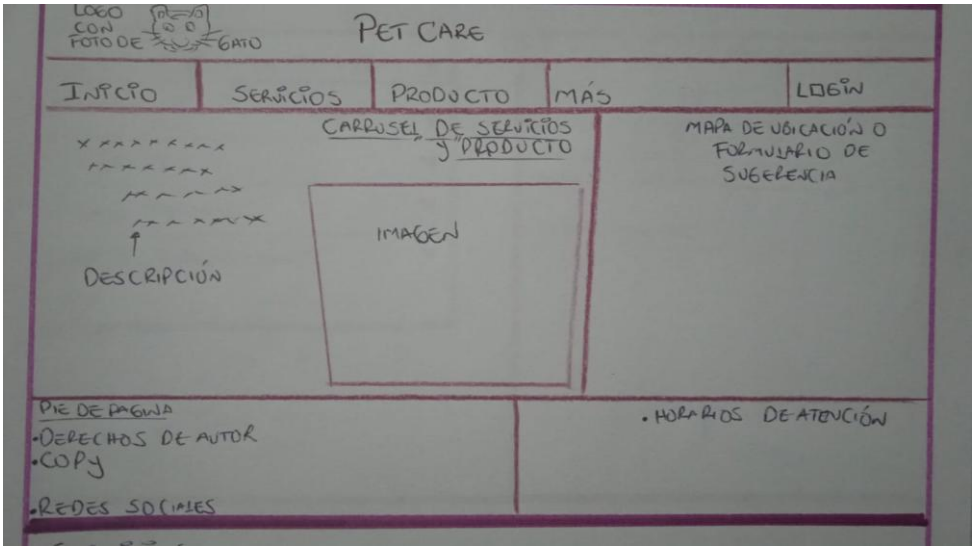
Con estas mejoras buscamos que el usuario pueda encontrar un servicio, revisar la información y realizar una solicitud de manera rápida y sencilla.

El prototipo mejorado también nos ayuda a detectar posibles problemas de navegación antes de comenzar con el desarrollo de PetCare.

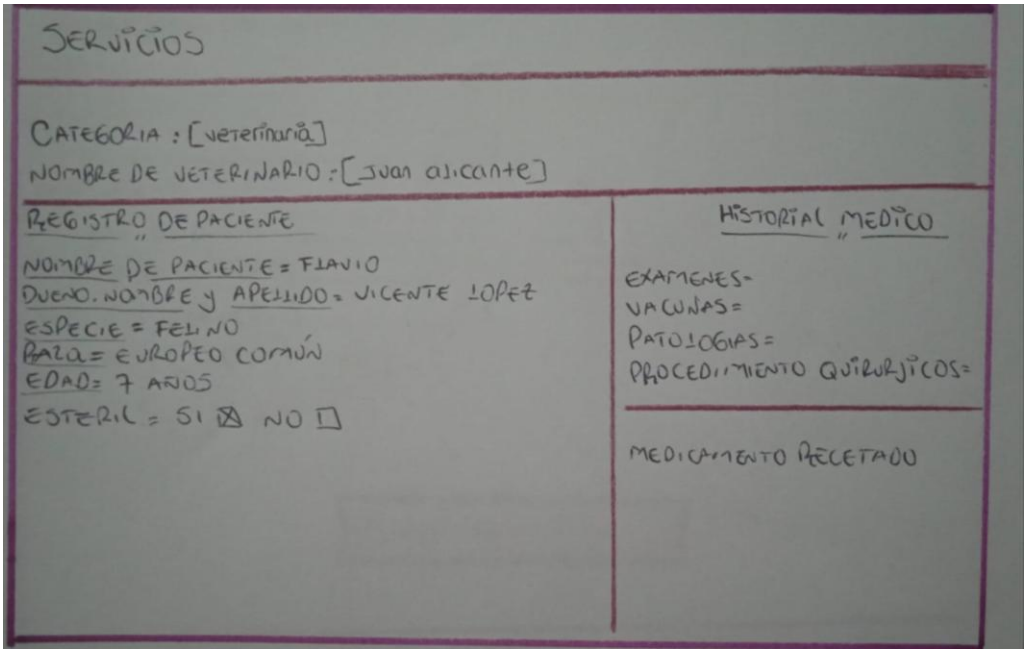
Prototipo Inicial

El prototipo inicial permite validar la estructura de la solución antes de invertir tiempo en programación.

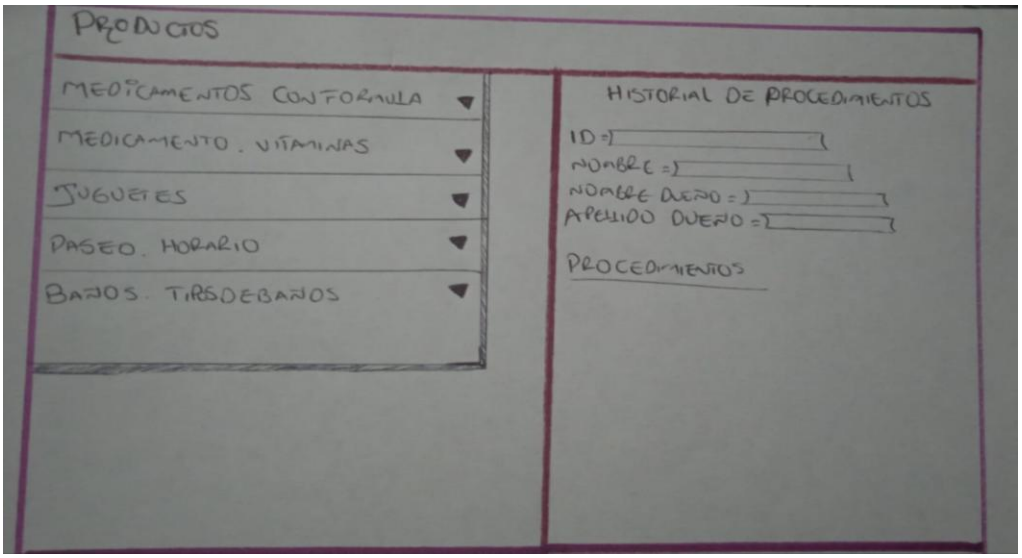
Pantalla 1 - Inicio



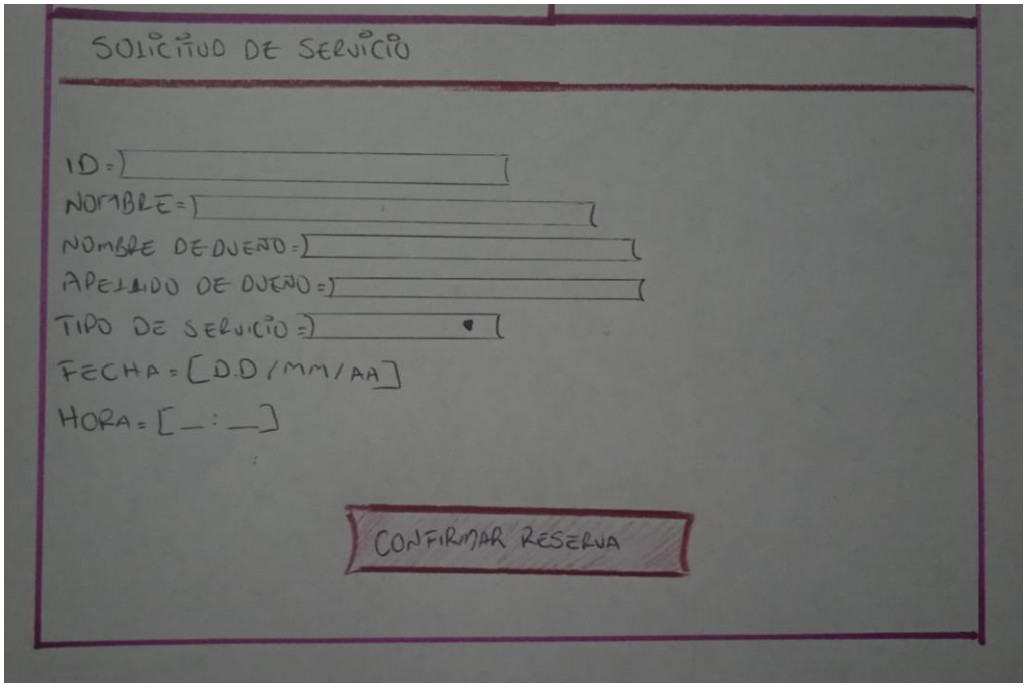
Pantalla 2 - Resultados



Pantalla 3 - Productos



Pantalla 4 - Reserva



Tareas de Prueba

Se Solicitará al Usuario

Encontrar un servicio veterinario. Aplicar un filtro. Consultar la información de un proveedor. Seleccionar una mascota. Solicitar una reserva. Consultar una reserva realizada.
Criterios de observación

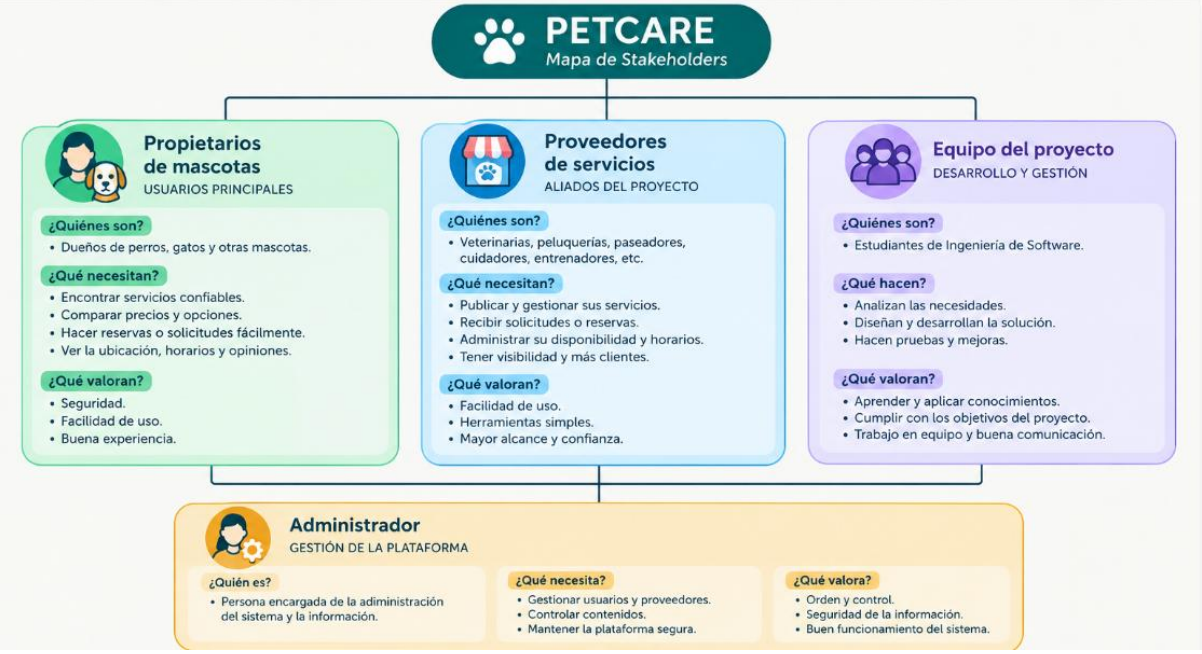
Lo que se Espera

Si comprende la navegación. Si encuentra rápidamente el buscador. Si entiende las categorías. Si identifica el botón de reserva. Si comprende la información presentada. Si comete errores. Si necesita ayuda. Qué comentarios realiza espontáneamente.

Mapa de Stakeholders

Figura 4

Definición del Mapa de Stakeholders



Matriz de Stakeholders

Los Stakeholders principales son:

- Propietarios de mascotas: necesitan encontrar servicios confiables y fáciles de comparar.
- Proveedores de servicios: necesitan publicar y administrar sus servicios, horarios, precios y disponibilidad.
- Administrador: controla la información y el funcionamiento general de la plataforma.
- Equipo del proyecto: se encarga del análisis, diseño, desarrollo y pruebas.
- Docente e institución: realizan acompañamiento y seguimiento académico.
- Proveedores tecnológicos: apoyan cuando se requieren herramientas o servicios tecnológicos.

Alcance del MVP

El alcance inicial (MVP - Producto Mínimo Viable) para la aplicación web PetCare define los límites del proyecto para garantizar una entrega rápida, funcional y enfocada en aportar valor desde el primer día a los dueños de mascotas y proveedores.

Tabla 6

Módulos Funcionales del Alcance Inicial

Módulo	**Funcionalidades incluidas (En Alcance)**	**Exclusiones para Versiones Futuras (Fuera de Alcance)**
Gestión de Usuarios	• Registro y login de Propietarios y Proveedores. • Perfil del usuario (datos de contacto, ubicación básica). • Perfil de la mascota (nombre, especie, raza, edad, foto).	• Login social (Google/Facebook). • Historial médico o carné de vacunación digital avanzado.
Catálogo de Servicios	• Buscador por categoría (veterinarias, guarderías, paseadores, peluquerías). • Listado de proveedores con detalles (ubicación, horario, teléfono, descripción). • Filtro simple por categoría o ciudad/barrio.	• Geolocalización en tiempo real. • Recomendaciones avanzadas mediante IA.
Gestión de Solicitudes / Citas	• Solicitud de reserva o cita con fecha y hora deseada.	• Cancelaciones automáticas con penalización.

	• Estado de la solicitud (Pendiente, Confirmada, Cancelada). • Confirmación manual por parte del proveedor.	• Sincronización con Google Calendar u otros calendarios externos.
Pagos y Calificaciones	• Calificación básica por estrellas (1 a 5) y comentario posterior al servicio. • Modelo de pago directo al proveedor (presencial/externo).	• Pasarela de pagos integrada (Stripe/Mercado Pago). • Sistema de comisiones en la plataforma.

Funcionalidades fuera del MVP

Para evitar ampliar innecesariamente el proyecto, inicialmente no se incluirán:

Aplicación móvil nativa. Pagos electrónicos. Telemedicina veterinaria. Diagnóstico automático. Inteligencia artificial. GPS en tiempo real. Integración con dispositivos inteligentes. Integraciones con sistemas externos.

Restricciones iniciales

Las restricciones iniciales de un MVP son los límites operativos, técnicos y de negocio que autoimpones para evitar que el proyecto se desborde en tiempo o costos, garantizando que el desarrollo sea ágil y controlable.

Restricciones funcionales y de negocio:

Transacciones fuera de la plataforma: El sistema no procesará cobros ni pagos en línea. Toda transacción económica se realiza directamente entre el cliente y el proveedor (efectivo, transferencia directa o datafono en sitio).

Búsqueda por ubicación fija: La búsqueda de servicios se limita a filtros por texto (ciudad, barrio o sector) y no por geolocalización activa en tiempo real o radio en mapa.

Modelo de reserva asíncrono: La cita no se agenda de forma instantánea; queda en estado "Pendiente" hasta que el proveedor la aprueba manualmente.

Sin mensajería o chat interno: La comunicación directa previa o posterior se realiza mediante los datos de contacto visibles del proveedor (teléfono o WhatsApp).

Límite de perfiles por usuario: Un usuario solo podrá registrar un perfil de tipo Propietario o Proveedor por cada cuenta de correo electrónico.

Tabla 7

Restricciones Técnicas y de arquitectura

Área	Restricción Técnica inicial
Plataforma	Exclusivamente web responsive (navegador móvil/escritorio). Se excluye el desarrollo de aplicaciones nativas (iOS/Android)
Notificaciones	Limitadas únicamente a correo electrónico transaccional (registro y cambio de estado de reserva). Sin notificaciones, ni mensajería SMS/WhatsApp API.
Integraciones	Cero integraciones con APIs externas complejas (sin mapas interactivos de google

	maps, sin calendarios externos, ni pasarelas de pago)
Almacenamiento	Archivos multimedia (fotos de perfil y mascotas) limitados en peso y formato (ej. Máximo 2 MB por imagen, formatos JPG/PNG)

Restricciones operativas y de alcance

Soporte y atención al cliente: No habrá un centro de ayuda interactivo o bot automatizado. La atención de soporte del sistema se manejará vía correo electrónico administrativo.

Sin motor de recomendaciones: El orden en los resultados de búsqueda será cronológico o alfabético simple, sin algoritmos de relevancia o contenido patrocinado.

Moderación manual: El control de calidad sobre comentarios o perfiles falsos será realizado manualmente por el administrador del sistema mediante alertas.

Especificación de Requisitos de Software

Propósito

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación web PetCare, con el propósito de establecer de manera clara qué debe realizar el sistema y cuáles son las condiciones de calidad que deberá cumplir.

Alcance del sistema

PetCare permitirá gestionar información relacionada con propietarios, mascotas, proveedores, servicios y solicitudes o reservas.

La plataforma buscará facilitar la conexión entre propietarios y proveedores de servicios para mascotas mediante una interfaz web sencilla, organizada y adaptable a diferentes dispositivos.

Requisitos Funcionales

- El sistema debe permitir la búsqueda de servicios que deseen adquirir y que muestre los servicios iguales o similares con los siguientes datos: nombre, precio, fechas, horario disponible y lugar. La búsqueda debe ser mediante palabras claves o similares.
- El sistema debe permitir registrar la información de los clientes con los siguientes datos: nombre completo, identificación, dirección, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento.
- El sistema debe permitir registrar la información de la mascota con los siguientes datos: nombre, edad, raza y vacunas
- El sistema debe permitir pagar los productos que se desean comprar mediante tarjeta o por PSE.
- El sistema debe permitir agregar, modificar y eliminar los datos de los clientes.
- El sistema debe permitir agregar, modificar y eliminar los datos de las mascotas.
- El sistema debe permitir a los clientes hacer una reserva de algún servicio con los siguientes datos: tipo de servicio, hora, fecha, lugar y nombre de la mascota.
- El sistema debe tener un apartado donde los clientes puedan consultar un historial de las reservas vigentes, reservas que ya fueron realizadas y reservas canceladas.

- El sistema debe permitir modificar o cancelar una reserva que ya fue realizada por el cliente.
- El sistema debe permitir al usuario administrador agregar, modificar y eliminar los servicios que se van a ofertar en la plataforma.

Requisitos no Funcionales

- El sistema debe tener una interfaz adaptable para los diferentes tipos de pantalla
- El sistema debe brindar una navegación intuitiva a los usuarios.
- El sistema debe validar que los datos ingresados en los formularios sean escritos correctamente y que no dejen campos vacíos.
- El sistema debe asegurar que la aplicación web sea compatible tanto en navegadores modernos al igual que los no tan modernos.
- El sistema debe controlar el acceso según el tipo de usuario.
- El sistema debe cargar las ofertas de los servicios y el historial de reservas en menos de 1 segundo.

Metodología de Desarrollo Seleccionada

Para PetCare se propone utilizar Scrum, debido a que el proyecto puede evolucionar a partir de la retroalimentación obtenida de los usuarios.

La metodología permitirá dividir el desarrollo en incrementos pequeños denominados Sprints, facilitando la revisión periódica de los avances y la incorporación de cambios.

Esta metodología resulta conveniente para PetCare porque en una solución centrada en usuarios es posible descubrir nuevas necesidades durante las pruebas.

Roles Propuestos

Product Owner

Responsable de priorizar las funcionalidades y representar las necesidades de los usuarios.

Scrum Máster

Responsable de facilitar el proceso y ayudar a eliminar impedimentos.

Equipo de desarrollo

responsable del análisis, diseño, programación, pruebas y documentación.

Historias de usuario

HU-01 Registro de Usuario

Como dueño de una mascota, quiero crear una cuenta en PETCARE para acceder fácilmente a los servicios veterinarios y llevar un control organizado de la salud de mi mascota.

Criterios de aceptación

- Debo poder registrarme ingresando mis datos personales.
- Debo ingresar un correo electrónico válido.
- Debo crear una contraseña segura para proteger mi información.
- El sistema debe informarme cuando el registro se haya realizado correctamente.
- Si el correo ya existe, el sistema debe indicármelo de forma clara.
- Después del registro, debo poder iniciar sesión inmediatamente.

Necesidad del usuario

Tener un acceso rápido y seguro a todos los servicios relacionados con el cuidado de su mascota.

HU-02 Registrar Mascota

Como dueño de una mascota, quiero registrar la información de mi mascota para que los veterinarios conozcan sus antecedentes y pueda acceder a servicios personalizados.

Criterios de Aceptación

- Debo poder ingresar el nombre de mi mascota.
- Debo poder seleccionar la especie.
- Debo poder registrar la raza.
- Debo poder indicar la edad.
- Debo poder agregar una fotografía de forma opcional.
- La información debe quedar almacenada y asociada a mi cuenta.
- El sistema debe confirmar que el registro fue exitoso.

Necesidad del Usuario

Tener toda la información de su mascota en un solo lugar para facilitar futuras consultas y procedimientos.

HU-03 Búsqueda de Servicios

Como dueño de una mascota, quiero explorar los servicios disponibles para identificar cuál es el más adecuado según la necesidad de mi mascota y tomar una decisión con confianza.

Criterios de Aceptación

- Debo encontrar un buscador fácil de utilizar.
- Debo poder filtrar los servicios por categorías.
- Debo visualizar servicios relacionados con mi búsqueda.
- Debo consultar información detallada de cada servicio.
- Debo conocer el costo, la descripción y el alcance del servicio.
- Debo poder iniciar una reserva desde el detalle del servicio.

Necesidad del Usuario

Recibir información clara para escoger el servicio correcto sin sentirse confundido.

HU-04 Reservar una Cita

Como dueño de una mascota, quiero reservar una cita veterinaria en el horario que mejor se adapte a mi disponibilidad para garantizar una atención oportuna para mi mascota.

Criterios de Aceptación

- Debo seleccionar una mascota previamente registrada.
- Debo visualizar fechas y horarios disponibles.
- Debo elegir el servicio que necesito.
- Debo recibir una confirmación una vez finalice la reserva.
- Debo poder consultar mis citas programadas.
- El sistema debe evitar reservas duplicadas en el mismo horario.

Necesidad del Usuario

Reducir la incertidumbre y asegurar atención para su mascota cuando la necesite.

HU-05 Consultar Historial Clínico

Como dueño de una mascota, quiero consultar el historial clínico de mi mascota para conocer su estado de salud y hacer seguimiento a sus tratamientos y procedimientos.

Criterios de Aceptación

- Debo visualizar las consultas realizadas.
- Debo consultar diagnósticos anteriores.
- Debo acceder a las fórmulas médicas emitidas.
- Debo visualizar vacunas y procedimientos realizados.
- Debo poder descargar la información cuando la necesite.

Necesidad del usuario

Sentir tranquilidad al tener acceso permanente a la información médica de su mascota.

HU-06 Comprar Productos para Mascotas

Como dueño de una mascota, quiero comprar medicamentos y productos recomendados desde PETCARE para ahorrar tiempo y obtener todo lo que necesito en un mismo lugar.

Criterios de Aceptación

- Debo buscar productos mediante nombre o categoría.
- Debo visualizar la disponibilidad y el precio.
- Debo agregar productos al carrito de compras.
- Debo realizar pagos de manera segura.
- Debo recibir una confirmación de compra.
- Debo consultar el estado de mi pedido.

Necesidad del usuario

Encontrar una solución integral para el cuidado de su mascota sin tener que acudir a diferentes establecimientos.

HU-07 Recordatorio de Vacunas y Controles

Como dueño de una mascota, quiero recibir recordatorios automáticos de vacunas, controles y tratamientos para asegurarme de no olvidar ninguna fecha importante para su bienestar.

Criterios de Aceptación

- Debo recibir notificaciones antes de la fecha programada.
- Debo visualizar qué vacuna o control está pendiente.
- Debo poder agendar una cita desde la notificación.
- Debo consultar el historial de recordatorios recibidos.

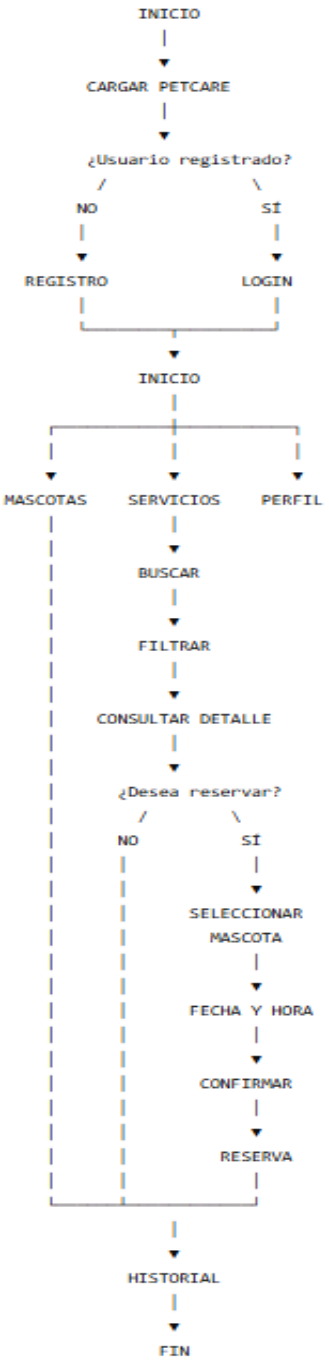
Necesidad del usuario

Tener apoyo en el seguimiento de la salud preventiva de su mascota.

Diagrama de Flujo de la Solución Web

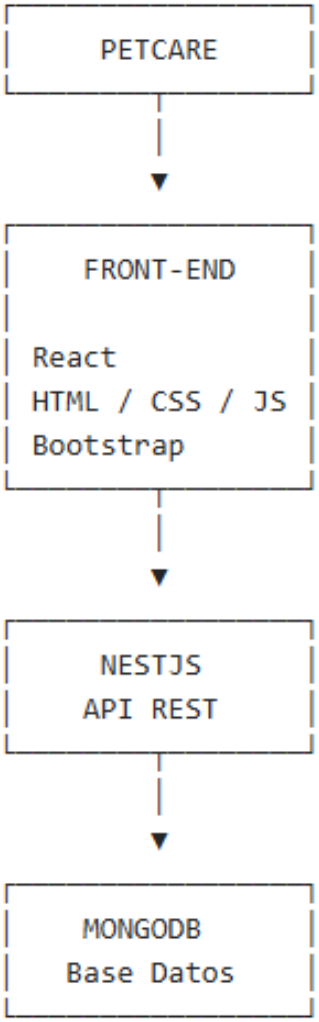
Figura 5

Descripción de Flujo para Desarrollo Web



Arquitectura Funcional Propuesta

Figura 6



Propuesta a Implementar

Criterios de aceptación generales del MVP

El MVP de PetCare será considerado funcional cuando:

Un usuario pueda registrarse. Un usuario pueda iniciar sesión. Un propietario pueda registrar una mascota. Un usuario pueda buscar servicios. Los resultados puedan filtrarse. Se pueda consultar la información de un proveedor. Se pueda solicitar un servicio. Se pueda registrar una reserva. El usuario pueda consultar sus solicitudes. La interfaz pueda utilizarse desde computador y dispositivos móviles. Los datos ingresados sean validados. El sistema controle correctamente los permisos de los diferentes usuarios.

Link de Github

https://github.com/julianFcA/analisis_dise-o_sistema_2026

Conclusiones

El desarrollo de PetCare parte de una necesidad concreta: facilitar la búsqueda y gestión de servicios relacionados con el cuidado de las mascotas. La aplicación de herramientas de Design Thinking permite analizar el problema desde la perspectiva de los usuarios y no solamente desde el punto de vista técnico.

La construcción de User Persona, POV, Customer Journey Map y User Flow permite comprender mejor el recorrido que realiza un propietario cuando necesita contratar un servicio para su mascota. Estos artefactos sirven como base para tomar decisiones relacionadas con la interfaz, las funcionalidades y la experiencia de usuario.

La definición del MVP permite controlar el alcance del proyecto y concentrar los primeros esfuerzos en las funciones de mayor valor: registro, gestión de mascotas, búsqueda de servicios y solicitudes o reservas.

Finalmente, la ERS establece una base clara para la siguiente etapa del proyecto, ya que permite transformar las necesidades identificadas durante la investigación en requisitos concretos que posteriormente podrán ser diseñados, desarrollados y probados.

Referencias

Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge* (PMBOK® Guide) (6th ed.). Project Management Institute.

Stanford d.school. (s. f.). *Design Thinking Bootleg*. Stanford University.

Shutterstock. (s. f.). Imágenes y recursos visuales. Shutterstock.

Google. (2026). *Gemini [Modelo de inteligencia artificial generativa]*. https://gemini.google.com

Microsoft. (2026). *Microsoft Copilot [Modelo de inteligencia artificial generativa]*. https://copilot.microsoft.com

OpenAI. (2026). *ChatGPT (GPT-5) [Modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial]*. https://chatgpt.com